龙岗龙城深圳市龙华区观湖志云家电商行“10·27”一般高处坠落死亡事故调查报告

2024年10月27日15时13分许，深圳市龙岗区龙城街道深圳信息职业技术学院学思楼发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由市教育局、区卫健局、区总工会、龙岗公安分局、龙城街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗龙城深圳市龙华区观湖志云家电商行“10·27”一般高处坠落死亡事故是一起因深圳市龙华区观湖志云家电商行安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，宁某在高处作业过程中，使用安全扣防脱装置

失效的生命绳而造成的生产安全责任事故[1]。

一、基本情况

（一）工程情况

项目名称:深圳信息职业技术学院学思楼教室空调更新项目;发包单位:深圳信息职业技术学院;承包单位:深圳市中昭科技有限公司;安装单位:深圳市龙华区观湖志云家电商行。

2024年9月29日,深圳市深圳信息职业技术学院与深圳市中昭科技有限公司签订《深圳信息职业技术学院学思楼教室空调更新项目合同书》,合同标的:300套5匹变频柜式空调机,总价包含材料费、旧空调拆除费(室内机、室外机及铜管等所有附件)、旧空调运输至深圳市深圳信息职业技术学院校内指定存放点费用、安装费等费用,深圳市中昭科技有限公司指派项目管理代表:秦某。

2024年10月12日深圳市龙华区观湖志云家电商行报价128200元,10月14日深圳市中昭科技有限公司订购75台空调后,计划将学思楼空调更换安装业务发包给深圳市龙华区观湖志云家电商行,10月22日首批42台空调运送至深圳信息职业技术学院,深圳市中昭科技有限公司秦某致电深圳市龙华区观湖志云家电商行经营者杜某组织人员到深圳信息职业技术学院更换安装空调。10月26日,深圳市龙华区观湖志云家电商行杜某临时

[1][1]《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第三条:根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或直接经济损失,事故一般分为以下等级:(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。

组织林某等人到深圳信息职业技术学院更换安装空调。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市中昭科技有限公司成立于2020年10月30日，为有限责任公司；法定代表人：秦某；统一社会信用代码：91440300MA5GFBHE5U；注册地址：深圳市龙岗区布吉街道文景社区吉安创意园A栋A810；经营范围：信息系统集成服务、计算机网络系统工程技术服务、计算机软硬件、网络设备、通讯产品、电子产品、安防产品、办公设备及零配件的技术开发、销售、技术咨询、技术服务外包和上门维修等。

2.深圳市龙华区观湖志云家电商行成立于2012年9月11日，为个体工商户；经营者：杜某；统一社会信用代码：92440300L623239598；注册地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区新田老三村65号；经营范围：家电零售及维修。

3.林某，男，41岁，汉族，广东乳源人，临聘人员，事发时负责现场的人员工作安排和管理。

二、事故发生经过

（一）事故发生前情况

2024年10月10日，深圳市龙华区观湖志云家电商行经营者杜某经人介绍联系深圳市中昭科技有限公司秦某，双方建立微信群商讨空调更换安装业务。10月12日，杜某到深圳信息职业技术学院现场了解空调更换安装作业面后，将空调更换安装业务报价单发给秦某。10月22日，秦某订购的首批42台空调运送至深

圳信息职业技术学院，杜某安排杨某雄、杨某棠、樊某等人卸空调。10月24日，杜某将入校更换安装空调人员名单发送至秦某，秦某将名单内的人员报深圳信息职业技术学院备案。10月26日，杜某安排作业人员到深圳信息职业技术学院拆除安装空调，深圳市中昭科技有限公司王某组织作业人员召开班前会后，作业人员开始进行搬运、拆除、安装空调作业。10月27日7时许，林某、杨某雄、杨某棠、樊某、宁某、莫某等人继续进行拆除安装空调作业，杨某雄和宁某负责拆除安装空调外机，莫某负责拆除安装空调内机，林某等人负责搬运新空调到安装位置和在楼下警戒看护工作，杜某将2名小工送至深圳信息职业技术学院后离开到其他工地开会。

（二）事故经过

2024年10月27日15时3分许，杨某雄、宁某、莫某到深圳信息职业技术学院学思楼1-C310教室拆除安装空调，杨某雄和宁某佩戴好安全带后，杨某雄开始设置生命绳，杨某雄将生命绳一端绑扎固定在教室的混凝土构造柱上，杨某雄在生命绳上系1个吊物结用于系挂安全带，然后杨某雄将安全带系挂在生命绳的吊物结后从教室的后窗户爬出拆除旧空调外机，宁某将安全带系挂在生命绳另一端的安全扣上后从前窗户爬出拆除另外一台旧空调外机。15时13分许，宁某沿窗台临边跨到旧空调外机安装位置过程中不慎坠落地面受伤（坠落高度约12m）。



图 1：宁某事发作业位置

三、事故应急处置及评估情况

（一）相关企业信息报告、应急响应、现场应急处置及评估情况

事故发生后，秦某在一楼目睹了宁某坠落过程，立即拨打 120 急救电话和校办电话，同在一楼的林某听到声音后发现宁某坠落地面，上前查看情况，发现宁某口鼻流血，校医接到通知到场对宁某进行心肺复苏急救，林某配合校医将宁某佩戴的安全带剪开并从其身上脱下，120 到场后立即将宁某送往北京中医药大学深

圳医院（龙岗）进行抢救。

综上，该起事故发生后，现场人员立即对伤者进行了及时救援，拨打了120急救电话，伤者及时送往医院抢救。应急救援过程中，应急处置、信息报告及时，应急响应程序正确，应急处置恰当，未出现相关企业和工作人员迟报、谎报、瞒报事故情形，也未发生救援不及时，破坏事故现场等行为。

（二）相关政府部门应急处置及评估情况

接到事故报告后，区应急管理局、龙城街道办事处、大运城派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，区应急管理局责成相关单位妥善处理事故善后事宜，配合政府开展事故调查，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。

综上，该起事故发生后，政府相关职能部门接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，信息报送及时。

（三）医疗救治和善后处置情况

1.医疗救治情况。2024年10月27日16时58分宁某送入北京中医药大学深圳医院（龙岗）抢救，门诊诊断：呼吸心跳骤停，经医护人员抢救会诊后转入重症监护室抢救。2024年11月19日，宁某家属在《拒绝或放弃医学治疗告知书》签字，放弃呼吸机支持及基础药物治疗，宁某在院救治24天后因家属放弃治疗宣告死亡。

2.善后处置情况。事故发生后，龙城街道办事处多次组织协调相关单位有关人员进行善后处理事宜，要求相关单位安排人员负责死者善后工作，安抚家属情绪。同时，督促相关单位尽快进行事故善后赔偿事宜协商。深圳市中昭科技有限公司垫付医疗费用8.5万元，支付丧葬费10万元，深圳市龙华区观湖志云家电商行垫付医疗费用8000元，善后赔偿中由于深圳市中昭科技有限公司、深圳市龙华区观湖志云家电商行不配合相关工作，暂未达成赔偿协议。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者宁某，男，汉族，37岁，广西南宁人，临聘空调安装工，事发时正在进行空调外机拆除作业。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失总额暂无法统计，目前涉事相关单位支付部分医疗费、部分丧葬费金额共计19.3万元，该起事故善后赔偿工作仍在进行中。

五、调查情况

（一）深圳信息职业技术学院情况

深圳信息职业技术学院成立于2002年，是由深圳市人民政府举办的全日制公办高校。校园占地面积95.61万㎡，总建筑面积53.87万㎡。学校分为教学区、行政办公区、活动区、生活区等，其中教学区共有17栋教学楼，分别为乐群楼A-E栋、学思楼1-4栋、致远楼、知行楼1-7栋，事发位置位于学思楼1栋3楼外窗窗台临边位置。



图2：学校事发作业位置

（二）学思楼1栋和C310教室情况

学思楼1栋共4层，共31间教室，1楼为架空层，2-4楼为教室，分为A、B、C三区，3楼设置11间教室，其中C区4间教室，为

C308-C311，事发时工人正在C310教室更换空调，C310教室长14.9m，宽9.9m，建筑面积约147㎡，教室设置3处窗户。



图3：涉事学思楼1栋

（三）计划安装空调台数分布

根据更换空调安装计划显示，学思楼共计划更换空调291台，包括学思楼1栋更换空调89台，学思楼2栋更换空调79台，学思楼3栋更换空调5台，学思楼4栋更换空调118台，其中学思楼1-C310教室计划更换空调3台。

（四）监控视频情况

根据教室内监控视频显示：14 时 58 分，莫某进入学思楼 1-C310 教室进行准备工作后离开；15 时 3 分许，杨某雄、宁某、莫某进入学思楼 1-C310 教室；15 时 4 分许，杨某雄设置生命绳，宁某、莫某将生命绳拖拽到窗边，宁某将安全带系挂在生命绳的安全扣上后从窗户爬出。

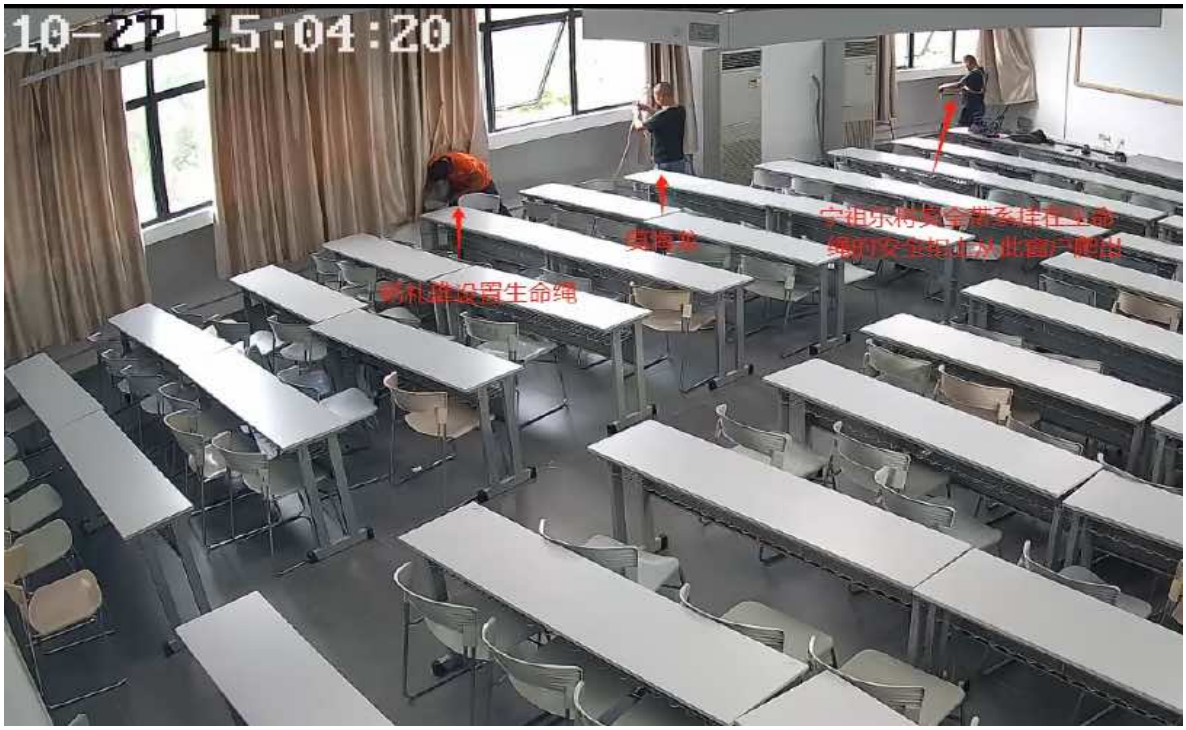


图 4：室内监控视频截图

根据室外监控视频显示：宁某从窗户爬出后在外墙窗台临边位置拆卸空调外机装饰格栅，15 时 4 分至 15 时 11 分，宁某 3 次从外墙窗台临边跨越间隔墙至预留空调外机设备平台位置；15 时 13 分 40 秒，宁某再次从窗台临边跨越间隔墙至预留空调外机设备平台位置，15 时 13 分 54 秒在跨越过程中坠落。



平台上，预留空调设备平台与窗台通过间隔墙隔离。



3.预留空调设备平台空调外机装饰格栅已拆卸，但空调外机仍在预留空调设备平台上。

4.安全带的安全扣完好无破损，安全带背带在救援过程中被剪断。



图 6：宁某佩戴的安全带

（六）安全用品提供、使用情况

安全带和生命绳由作业人员自带，安全带为三点式安全带。高处作业前，作业人员将安全带的安全扣挂在生命绳的安全扣内，由于生命绳安全扣防脱装置失效，作业人员在高处临边作业过程中，安全带的安全扣从生命绳的安全扣内脱出，作业人员坠落地面过程中生命绳和安全带未起到保护作用。

（七）高处作业持证情况

经查询，2021 年 8 月 26 日，宁某取得高处作业操作证，应复审日期：2024 年 8 月 25 日，有效期至 2027 年 8 月 25 日。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十五条：“特种作业人员有下列情形之一的，复审或者延期复审不予通过：（一）健康体检不合格的；（二）违章操作造成严重后果或者有 2 次以上违章行为，并经查证确实的；（三）有安全生产违法行为，并给予行政处罚的；（四）拒绝、阻碍安全生产监管监察部门监督检查的；（五）未按规定参加安全培训，或者考试不合格的；（六）具有本规定第三十条、第三十一条规定情形的”。第二十六条：“特种作业操作证复审或者延期复审符合本规定第二十五条第二项、第三项、第四项、第五项情形的，按照本规定经重新安全培训考试合格后，再办理复审或者延期复审手续。再复审、延期复审仍不合格，或者未按期复审的，特种作业操作证失效”。经调查，宁某未按期复审，特种作业操作证已失效。



图 7：查询宁某高处作业操作证信息情况

（八）作业现场管理情况

经询问，作业人员在入校前将身份信息和特种作业证件交由校方进行备案，每日作业前组织召开班前会，深圳市中昭科技有限公司秦某、王某现场协调管理，深圳市龙华区观湖志云家电商行杜某组织安排人员更换安装空调，林某协助杜某进行现场管理。

（九）作业环境情况

根据室外监控视频显示，事发时作业面属于高处临边，拆除旧空调外机需要从外墙窗台临边跨越间隔墙至预留空调设备平台上，跨越间隔墙过程中，双脚紧邻临边，无可靠立足点，存在坠落风险，对事故发生有一定的影响。



图 8：宁某跨越隔墙无可靠立足点

（十）天气情况

事发时间为 2024 年 10 月 27 日 15 时 13 分许，天气为阴到多云，东北风 2 级，对事故发生无影响。

（十一）司法鉴定情况

2024 年 11 月 22 日，深圳市公安局龙岗分局大运城派出所委托广东中一司法鉴定中心对宁某死亡原因进行鉴定。2024 年 12 月 23 日，广东中一司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：宁某系触碰大面积之钝性物体（如高坠）造成脑挫伤、创伤性失血性休克致中枢神经系统功能障碍，虽经近一月时间抢救，终因多器官功能衰竭死亡。

六、事发单位界定

经调查组认定，事故相关单位关系如下：

1. 深圳信息职业技术学院将300套空调机的采购、拆除、安装、

搬运、维护、材料等整体发包给深圳市中昭科技有限公司，深圳市中昭科技有限公司将空调的拆除、安装、搬运等分包给深圳市龙华区观湖志云家电商行，深圳市龙华区观湖志云家电商行组织林某等人按照380-420元/台不等的价格拆装空调，最终按实际完成的台数结算工钱。

2.深圳市龙华区观湖志云家电商行报价后深圳市中昭科技有限公司通知深圳市龙华区观湖志云家电商行组织人员到深圳信息职业技术学院进行拆除安装空调，双方已进入实质的合同履约阶段。

基于分析可以界定，事故是发生在拆除旧空调室外机过程中，空调拆除安装的发包单位是深圳市中昭科技有限公司，空调拆除安装的承包单位深圳市龙华区观湖志云家电商行，故事故的发生单位为深圳市龙华区观湖志云家电商行。

七、事故相关单位安全管理情况

（一）深圳市中昭科技有限公司存在的安全管理情况

深圳市中昭科技有限公司作为发包单位，未与深圳市龙华区观湖志云家电商行签订《安全管理协议》约定各自的安全管理职责；对深圳市龙华区观湖志云家电商行空调更换安装项目安全生产工作实施统一协调、管理不力；未发现宁某特种作业操作证未按期复审，操作证已失效的问题。

（二）深圳市龙华区观湖志云家电商行存在的安全管理情况

深圳市龙华区观湖志云家电商行经营者杜某只是口头交代了作业人员作业时安全方面的注意事项，但深圳市龙华区观湖志云家电商行未全面履行企业安全生产主体责任：1.未建立健全安全生产责任制；2.未制定本单位安全生产规章制度；3.安全教育培训流于形式；4.未监督、教育高处作业人员按照使用规则使用防护用品。

八、事故原因及性质

（一）直接原因

宁某在高处作业过程中，使用安全扣防脱装置失效的生命绳，安全带挂在生命绳的安全扣内，安全带从生命绳的安全扣内脱出，坠落地面过程中生命绳和安全带未起到保护作用。

（二）间接原因

1.宁某特种作业操作证未按期复审，特种作业操作证已失效。

2.深圳市龙华区观湖志云家电商行安排特种作业操作证已失效人员进行高处作业。

3.深圳市龙华区观湖志云家电商行未建立健全安全生产责任制；未制定高处作业和特种作业人员的规章管理制度；安全教育流于形式，高处作业人员不掌握安全技能；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对高处作业人员特种作业操作证已失效的情况失察，作业前未对生命绳的安全扣进行检查；未监督、教育高处作业人员按照规则使用防护用品。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗龙城深圳市龙华区观湖志云家电商行“10·27”一般高处坠落死亡事故是一起因深圳市龙华区观湖志云家电商行安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，宁某在高处作业过程中，使用安全扣防脱装置失效的生命绳而导致的生产安全责任事故。

九、事故责任分析及处理意见

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见:

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

宁某在高处作业过程中，使用安全扣防脱装置失效的生命绳，安全带从生命绳的安全扣内脱出导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.深圳市龙华区观湖志云家电商行经营者杜某安排特种作业操作证已失效人员进行高处作业；未建立健全安全生产责任制；未制定高处作业和特种作业人员的规章管理制度；安全教育培训流于形式；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对高处作业人员特种作业操作证已失效的情况失察，作业前未对生命绳的安全扣进行检查；未监督、教育高处作业人员按照规则使用防护用品，其行为涉嫌犯罪。建议由公安机关依法追究其刑事责任。

2.深圳市龙华区观湖志云家电商行临聘管理者林某未履行安全管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，未发现特种作业操作证已失效人员进行高处作业，未发现生命绳的安全扣防脱装置失效，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定[2]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[3]对其进行处罚。

十、发现的其他问题

深圳市中昭科技有限公司未与深圳市龙华区观湖志云家电商行签订《安全管理协议》，也未约定各自的安全管理职责；对深圳市龙华区观湖志云家电商行的安全生产工作统一协调、管理不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[4]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定[5]对深圳市中昭科技有限公司、秦某进行处罚。

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。

十一、监管部门履职情况

深圳信息职业技术学院属于省属事业单位，作为项目建设单位应自行履行安全生产统一协调、管理职责。根据《深圳信息职业技术学院小散零星作业安全工作指引》第三条“校内各单位按照谁主管、谁负责的原则，认真监督施工单位做好小散零星作业的安全管理，督促施工单位严格落实安全管理措施”，深圳信息职业技术学院在实施深圳信息职业技术学院教室空调更新项目过程中，安全生产统一协调、管理不力，建议由深圳信息职业技术学院对项目相关责任人按照相关管理规定进行处理，并将处理结果报送龙岗区应急管理局。

十二、事故教训

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题：一是未制定特种作业人员和高处作业规章管理制度，现场管理人员无章可循；二是项目管理人员特种作业安全知识缺乏，未发现高处作业人员特种作业操作证因未复审而失效；三是空调更换安装项目人员临时雇佣拼凑，安全防护用品自带，现场管理人员责任心不强，安全防护用品无人检查，现场安全管理层层失守；四是安全教育培训流于形式，高处作业人员不掌握安全防护用品正确使用方法。五是未签订安全管理协议，项目安全管理职责不清。

十三、事故防范措施建议

（一）深圳市龙华区观湖志云家电商行

深圳市龙华区观湖志云家电商行要深刻吸取事故教训，立即

组织力量进行整改。一要组织建立健全安全生产责任体系；二要组织制定特种作业人员安全管理制度；三要加强安全生产知识和安全操作技能的教育培训，确保管理人员具备空调更换安装的安全生产知识和管理能力，保证作业人员能够正确的使用防护用品；四要加强作业现场的安全管理能力，提高管理人员的责任意识，加强临聘人员的管理工作，及时的发现与纠正人的不安全行为、物的不安全状态；五要加强防护用品的管理和检查，确保防护用品安全有效；六要学习《中华人民共和国安全生产法》，依法履行安全管理职责。

（二）深圳市中昭科技有限公司

深圳市中昭科技有限公司要加强项目分包队伍的管理。一要学习《中华人民共和国安全生产法》，依法履行安全管理职责；二要切实承担起空调更换安装发包单位的安全管理职责，与分包单位签订专门的安全管理协议约定各自的安全管理职责；三要切实肩负起对分包单位作业现场的安全生产工作统一协调、管理职责，定期进行安全检查，发现安全问题，要及时督促分包单位整改；四要加强特种作业人员入场检查的管理，坚决杜绝无证、假证、失效证的人员进场作业。

（三）深圳信息职业技术学院

深圳信息职业技术学院要提高认识，切实履行安全生产管理职责。一要自上而下组织各部门的相关工作人员进行事故警示教育；二要加强文件、会议精神的学习和传达工作；三要查缺补漏，

消除事故暴露出来的短板和漏洞；四要严格落实“三管三必须”，建立考核机制，通过考核形成抓手，做到事前防、事中管、出事追；五要加强教育培训，提高各部门管理人员的安全管理知识和意识；六要明确项目专人管理，建立职责清单；七要制定危险作业和特种作业管理制度，切实保障危险作业、特种作业安全有序。